



Advent of Code 2025 – Day 8

When all you have is a hammer, everything looks suspiciously like a nail

Alberto Turelli

Company meeting CodicePlastico, 11 dicembre 2025

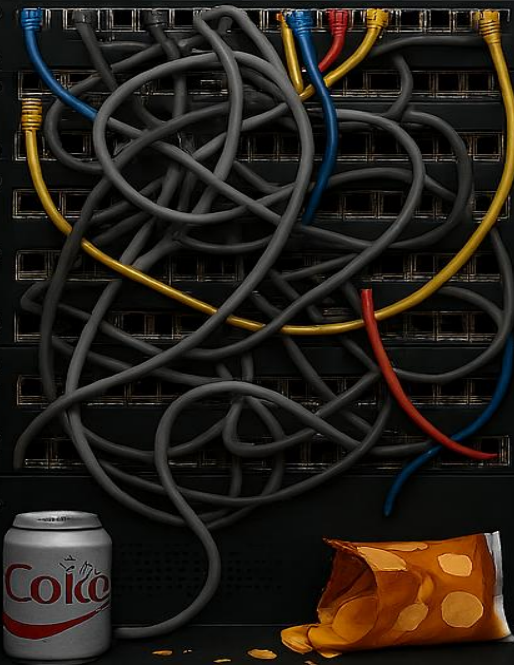
2025

New year's resolutions



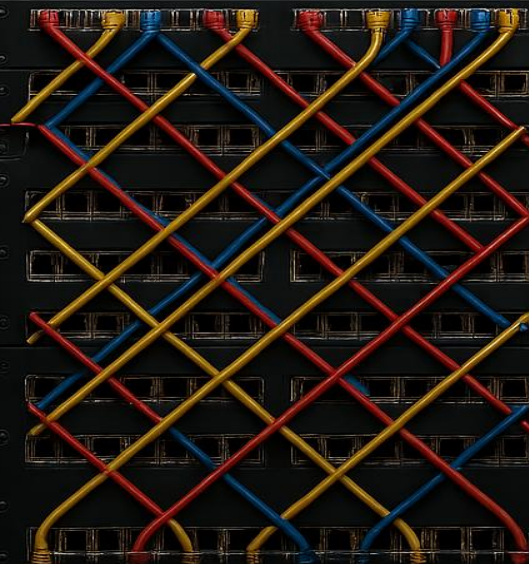
**This year, everything
will be perfectly
aligned... just like
these cables.**

Reality



**When deadlines hit
and snacks take priority.**

Advent of Code 2025



**It's messy, but at least
it's algorithmically
beautiful.**



Gli elfi stanno cercando di capire quali scatole di derivazione collegare in modo che l'elettricità possa raggiungere tutte le scatole di derivazione. Hanno anche un elenco di tutte le posizioni delle scatole di derivazione nello spazio 3D. Ad esempio:

162,817,812	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	431,825,988	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,35	984,92,344	425,690,689

Questo elenco descrive la posizione di 20 scatole di derivazione, una per ciascuna terna di valori.





Per risparmiare sulle luci a filo, gli Elfi vorrebbero concentrarsi sul collegamento di coppie di scatole di derivazione che siano il più vicine possibile tra loro in linea retta. In questo esempio, le due scatole di derivazione più vicine tra loro sono la 162,817,812 e la 425,690,689.

<u>162,817,812</u>	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	431,825,988	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,35	984,92,344	<u>425,690,689</u>





Per risparmiare sulle luci a filo, gli Elfi vorrebbero concentrarsi sul collegamento di coppie di scatole di derivazione che siano il più vicine possibile tra loro in linea retta. In questo esempio, le due scatole di derivazione più vicine tra loro sono la 162,817,812 e la 425,690,689.

162,817,812	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	431,825,988	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,35	984,92,344	425,690,689





Per risparmiare sulle luci a filo, gli Elfi vorrebbero concentrarsi sul collegamento di coppie di scatole di derivazione che siano il più vicine possibile tra loro in linea retta. In questo esempio, le due scatole di derivazione più vicine tra loro sono la 162,817,812 e la 425,690,689.

162,817,812	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	<u>431,825,988</u>	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,35	984,92,344	425,690,689

Ora, le due scatole di derivazione più vicine tra loro ma non ancora collegate direttamente sono 162,817,812 e 431,825,988





Dopo averle collegate, poiché 162.817.812 è già collegata a un'altra scatola di derivazione, ora c'è un unico circuito che contiene tre scatole di derivazione e altri 17 circuiti che contengono una scatola di derivazione ciascuno.

162,817,812	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	431,825,988	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,35	984,92,344	425,690,689





Dopo averle collegate, poiché 162.817.812 è già collegata a un'altra scatola di derivazione, ora c'è un unico circuito che contiene tre scatole di derivazione e altri 17 circuiti che contengono una scatola di derivazione ciascuno.

162,817,812	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	431,825,988	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,35	984,92,344	425,690,689

Le prossime due scatole di derivazione da collegare sono 906,360,560 e 805,96,715.





Dopo averle collegate, si ottiene un circuito contenente 3 scatole di derivazione, un circuito contenente 2 scatole di derivazione e 15 circuiti contenenti una scatola di derivazione ciascuno.

162,817,812	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	431,825,988	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,359	84,92,344	425,690,689

Le due scatole di derivazione successive sono 431.825.988 e 425.690.689. Poiché queste due scatole di derivazione erano già nello stesso circuito, non succede nulla!





Collegando la coppia successiva (862,81,35 e 984,92,344), otteniamo un terzo circuito contenente due scatole di derivazione.

162,817,812	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	431,825,988	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,35	984,92,344	425,690,689





Collegando la coppia successiva (52,470,668 e 117,168,530), otteniamo un quarto circuito contenente due scatole di derivazione.

162,817,812	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	431,825,988	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,35	984,92,344	425,690,689





Collegando la coppia successiva (819,987,18 e 941,993,340), otteniamo un quinto circuito contenente due scatole di derivazione.

162,817,812	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	431,825,988	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,35	984,92,344	425,690,689





Collegando la coppia successiva (906,360,560 e 739,650,466), il circuito verde acquista una nuova scatola di derivazione.

162,817,812	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	431,825,988	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,35	984,92,344	425,690,689





Collegando la coppia successiva (346,949,466 e 425,690,689), il circuito giallo acquista una nuova scatola di derivazione.

162,817,812	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	431,825,988	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,35	984,92,344	425,690,689





Collegando la decima coppia (906,360,560 e 984,92,344), il circuito azzurro si fonde con quello verde. A questo punto, ci sono un circuito da 5 derivazioni, uno da 4 e due da 2, più 7 circuiti che contengono una derivazione ciascuno.

162,817,812	57,618,57	906,360,560	592,479,940	352,342,300
466,668,158	542,29,236	431,825,988	739,650,466	52,470,668
216,146,977	819,987,18	117,168,530	805,96,715	346,949,466
970,615,88	941,993,340	862,61,35	984,92,344	425,690,689





La risposta al primo quesito è il prodotto del numero di derivazioni dei tre circuiti più lunghi, ovvero:

$$5 * 4 * 2 = \mathbf{40}$$





DEMO





Il problema reale, con un set di dati di 1000 coordinate, è il prodotto della lunghezza dei tre circuiti più lunghi ottenuti dopo aver collegato le 1000 coppie di scatole di derivazione più vicine.





Il problema reale, con un set di dati di 1000 coordinate, è il prodotto della lunghezza dei tre circuiti più lunghi ottenuti dopo aver collegato le 1000 coppie di scatole di derivazione più vicine. Nel mio caso, la risposta è la seguente:

$$73 * 52 * 26 = \mathbf{98696}$$



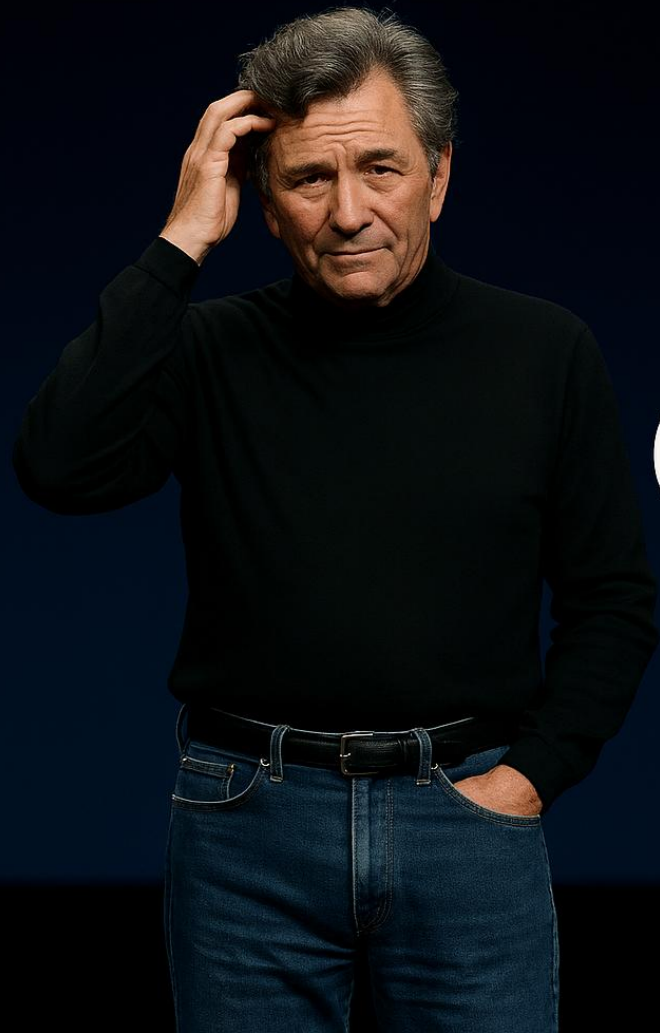


Grazie!

<https://github.com/CodicePlastico/adventofcode2025>

FOLLOW US





**JUST
ONE MORE
THING**



22517595

9253260663

7893123992

Kinder
SURPRISE!

44543856

36045012



CodicePlastico
Adesso serviamo:

22517595





CodicePlastico
Adesso serviamo:

9253260633





CodicePlastico
Adesso serviamo:

7893123992





CodicePlastico
Adesso serviamo:

36045012





CodicePlastico
Adesso serviamo:

44543856

